부모용 진행 안내 · 증가·감소와 극값

고2 수학 · 미적분1미분활용 1차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-INCDEC-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 "어떻게 알았어?"라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 '막히면'을 따르세요.
- 아이가 지치면 S11 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A $f'(x)$를 인수분해하고 이차부등식으로 $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$인 범위를 구해 삼차함수의 증가·감소 구간을 판단하고, $f'(x) > 0$이 늘 성립하면 실수 전체에서 증가함을 말한다.
확인 뜻과 기울기(S03), 시범(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①④), 활동지 1
성공 기준 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$가 $x < 1$, $x > 3$에서 증가, $1 < x < 3$에서 감소함을 $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$의 부호로 구하고, $f(x) = x^3 + x$는 실수 전체에서 증가한다고 말한다.

목표 B $f'(x) = 0$인 x를 기준으로 증감표를 만들어 f'의 부호가 $+ \to -$이면 극대, $- \to +$이면 극소로 판단하고, f에 넣어 극댓값·극솟값을 구한다(부호가 바뀌지 않으면 극값이 아님).
확인 극대·극소(S07), 증감표(S08), 시범(S09), 연습(S10), 오개념 비교(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14), 활동지 1·2·3·4
성공 기준 $f(x) = -x^3 + 12x$의 극솟값 -16, 극댓값 16을 구하고, $x^3 + ax^2 - 9x$가 $x = 1$에서 극값을 가질 때 $a = 3$을 구하며, $y = x^3$이 $x = 0$에서 극값이 없음을 설명한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 도함수와 미분법
- 이차부등식

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(도함수와 미분법, 이차부등식)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
$f(x)$의 부호(양수·음수)로 증가·감소를 판단한다.	같은 점에서 $f(-3) > 0$이지만 $f'(-3) < 0$인 예로 기울기를 보게 한다(S06).

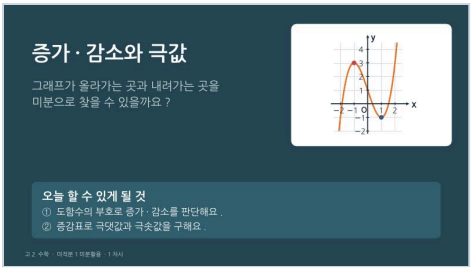
$f'(a) = 0$이면 항상 $x = a$에서 극값을 가진다고 한다.	$y = x^3$처럼 부호가 바뀌지 않는 경우를 증감표로 확인한다(S10 ④, S11).
극값을 f'에 x를 넣어 구하거나, 극대와 극소를 바꾸어 쓴다.	극값은 f에 넣고, 부호가 + → −이면 극대임을 증감표 화살표(↗ ↘)로 확인한다(S08, S13).

오늘 다루지 않는 것 다항함수(주로 삼차, 사차 한 문제)의 증가·감소와 극값을 도함수의 부호와 증감표로 다룬다. 그래프 그리기와 최댓값·최솟값은 다음 차시에서, 증가·감소의 엄밀한 정의(구간 끝점 포함 여부)는 노트로만, 극값을 가질 조건에 대한 판별식 문제는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(미분, 이차부등식)	약 3분	—
S03	증가·감소와 도함수의 부호	약 3분	A
S04	증가·감소 구간 구하기(시범)	약 3분	A
S05	안내받는 연습(증가·감소 구간)	약 3분	A
S06	오개념 비교(f의 부호로 증감 판단)	약 2분	A
S07	극대와 극소	약 3분	B
S08	증감표	약 2분	B
S09	극값 구하기(시범)	약 3분	B
S10	안내받는 연습(극값)	약 3분	B
S11	오개념 비교($f'(a) = 0$이면 극값)	약 2분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(이차부등식)	약 5분	—

장별 안내



S01 증가·감소와 극값 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$y = x^3 - 3x + 1$의 그래프가 올라가다 내려가고 다시 올라가는 것을 보고, 그 바뀌는 곳을 미분으로 찾을 수 있을지 궁금하게 합니다.

이렇게 말해 보세요

- “그래프가 올라가는 곳과 내려가는 곳은 어디야?”
- “꼭대기와 골짜기에서 접선은 어떤 모양일까?”

예상 답

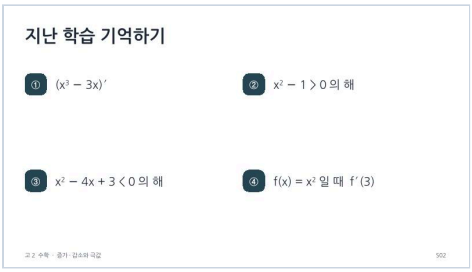
- “x = −1 왼쪽, 1 오른쪽은 올라가고 그 사이는 내려가요.”
- “가로로 누워 있어요(기울기 0).”

막히면

- 손가락으로 그래프를 왼쪽에서 오른쪽으로 따라가며 ‘올라간다/내려간다’를 말하게 합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘도함수와 미분법’, 고1 ‘이차부등식’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(미분, 이차부등식) · 약 3분

고2 도함수와 고1 이차부등식을 확인합니다. 오늘 $f'(x)$의 부호를 구할 때 그대로 씁니다.

이렇게 말해 보세요

- “②는 $(x + 1)(x - 1) > 0$이야. 수직선에서 어디야?”
- “③은 $(x - 1)(x - 3) < 0$이야.”

정답

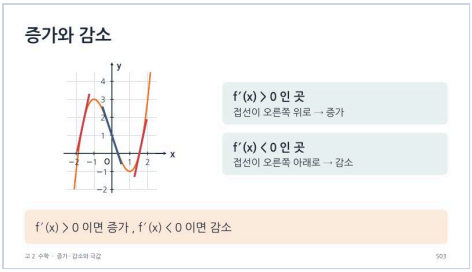
- ① $3x^2 - 3$
- ② $x < -1$ 또는 $x > 1$
- ③ $1 < x < 3$
- ④ 6

막히면

- ①④가 흔들리면 ‘도함수와 미분법’을, ②③이 흔들리면 S16(보충)과 고1 ‘이차부등식’을 다시 봅니다.

주의

- ②③의 범위가 오늘 증가·감소 구간이 됩니다.



S03 증가와 감소 · 증가·감소와 도함수의 부호 · 약 3분

x가 커질 때 f(x)도 커지면 증가, 작아지면 감소라 하고, 접선의 기울기 $f'(x)$가 양수인 곳에서 증가, 음수인 곳에서 감소함을 그래프로 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “빨간 접선(왼쪽)의 기울기는 양수야, 음수야? 그 근처에서 그래프는?”
- “파란 접선(가운데)은?”

예상 답

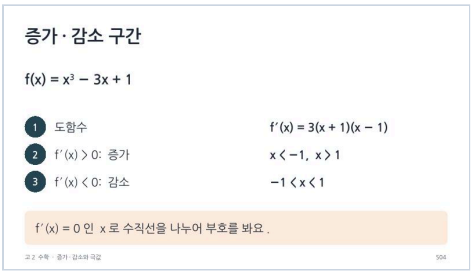
- “양수예요. 올라가요.”
- “음수예요. 내려가요.”

막히면

- $x = -2, 0, 2$에서 $f'(x) = 3x^2 - 3$의 값$(9, -3, 9)$을 계산해 부호를 봅니다.

주의

- 증가: $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) < f(x_2)$. 감소: $x_1 < x_2$이면 $f(x_1) > f(x_2)$.
- 교과서는 증가 구간을 끝점까지 포함해 $x \le -1$처럼 쓰기도 합니다. 이 수업은 $x < -1$처럼 써도 맞는 것으로 합니다.



S04 증가·감소 구간 · 증가·감소 구간 구하기(시범) · 약 3분

$f'(x)$를 인수분해하고 이차부등식으로 $f'(x) > 0$, $f'(x) < 0$인 범위를 구해 증가·감소 구간을 정합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(x)$는? 인수분해하면?”
- “$f'(x) > 0$인 x는?”
- “$f'(x) < 0$인 x는?”

예상 답

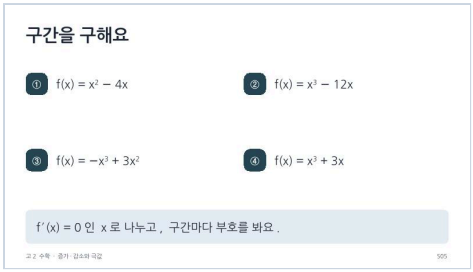
- “$3x^2 - 3 = 3(x + 1)(x - 1)$이요.”
- “$x < -1$ 또는 $x > 1$이요.”
- “$-1 < x < 1$이요.”

막히면

- 수직선에 -1, 1을 찍고 각 구간에서 수 하나$(-2, 0, 2)$를 넣어 부호를 봅니다.

주의

- $f'(x) = 0$인 $x = \pm 1$이 증가와 감소가 바뀌는 경계입니다.



S05 구간을 구해요 · 안내받는 연습(증가·감소 구간) · 약 3분

도움을 받으며 $f'(x)$의 부호로 증가·감소 구간을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $f'(x) = 2x - 4$야."
- "③은 $f'(x) = -3x^2 + 6x = -3x(x - 2)$, 앞의 음수 부호에 주의해."
- "④는 $f'(x) = 3x^2 + 3$, 음수가 될 수 있어?"

정답

- ① $x < 2$ 감소, $x > 2$ 증가
- ② $x < -2$, $x > 2$ 증가 / $-2 < x < 2$ 감소
- ③ $0 < x < 2$ 증가 / $x < 0$, $x > 2$ 감소
- ④ 실수 전체에서 증가

막히면

- 각 구간에서 수 하나를 넣어 f'의 부호를 직접 계산합니다.

주의

- ④처럼 $f'(x) > 0$이 언제나 성립하면 실수 전체에서 증가합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(f의 부호로 증감 판단) · 약 2분

$f(x) > 0$인 곳에서 증가한다고 생각하는 실수를 $f'(x)$의 부호로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f(x) = x^2 - 4$에서 $x = -3$ 근처의 그래프는 올라가, 내려가?"
- "$f'(-3)$은?"

예상 답

- "내려가요(포물선의 왼쪽)."
- "−6이에요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. $f(-3) = 5 > 0$이지만 $f'(-3) = -6 < 0$이라 $x = -3$ 근처에서 감소합니다.

막히면

- $y = x^2 - 4$의 그래프를 간단히 그려 봅니다.

주의

- 증가·감소는 높이(f)가 아니라 기울기(f')로 판단합니다.



S07 **극대와 극소** · 극대와 극소 · 약 3분

증가하다 감소로 바뀌는 점을 극대(그 값은 극댓값), 감소하다 증가로 바뀌는 점을 극소(극솟값)라 하고, 그 점에서 $f'(x) = 0$임을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “x = −1에서 그래프는 증가 → 감소로 바뀌어. 그때 y는?”
- “x = 1에서는?”
- “두 점에서 접선의 기울기는?”

예상 답

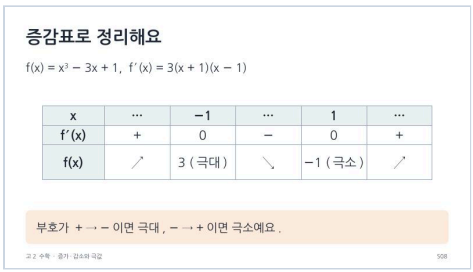
- “3이요. 극댓값이에요.”
- “감소 → 증가, 극솟값 −1이요.”
- “0이요.”

막히면

- ‘언덕 꼭대기 = 극대, 골짜기 바닥 = 극소’로 말해 줍니다.

주의

- 극댓값·극솟값을 통틀어 극값이라고 합니다.
- 극댓값이 함수 전체의 최댓값은 아닙니다(다음 차시).



S08 **증감표로 정리해요** · 증감표 · 약 2분

$f'(x) = 0$인 x를 기준으로 $f'(x)$의 부호와 f(x)의 증가(↗)·감소(↘)를 한 표로 정리하는 증감표를 만듭니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(x)$가 +이면 f(x) 줄에 무엇을 써?”
- “부호가 + → −로 바뀌는 x = −1은 극대야, 극소야?”

예상 답

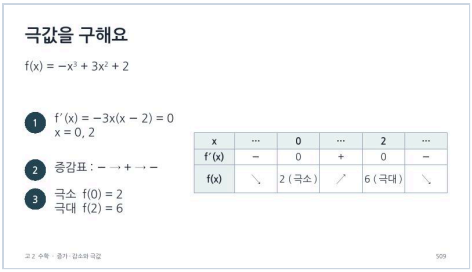
- “↗요.”
- “극대요. 극댓값 3이에요.”

막히면

- S04의 수직선 부호를 표로 옮겨 적는 것이라고 알려 줍니다.

주의

- 증감표: 증가·감소를 정리한 표. ⋯는 그 사이의 구간을 뜻합니다.



S09 극값을 구해요 · 극값 구하기(시범) · 약 3분

$f(x) = -x^3 + 3x^2 + 2$에서 $f'(x) = 0$인 x를 구하고 증감표로 극대·극소를 판단해 극값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f'(x) = -3x^2 + 6x = 0$인 x는?"
- "$x < 0$에서 f'의 부호는? $0 < x < 2$에서는?"
- "극댓값, 극솟값은?"

예상 답

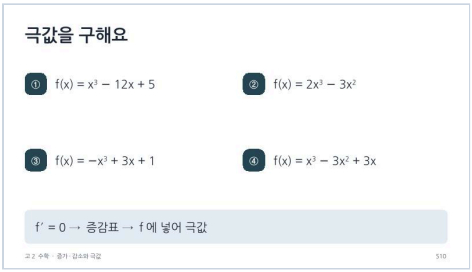
- "0과 2요."
- "−, +요."
- "x = 0에서 극솟값 2, x = 2에서 극댓값 6이요."

막히면

- x = −1, 1, 3을 넣어 f'의 부호(−9, 3, −9)를 계산합니다.

주의

- x^3의 계수가 음수이면 극소가 먼저(왼쪽), 극대가 나중에 나옵니다.



S10 극값을 구해요 · 안내받는 연습(극값) · 약 3분

도움을 받으며 증감표를 만들어 극댓값과 극솟값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f'(x) = 0$인 x를 먼저 구해."
- "④는 $f'(x) = 3(x-1)^2$야. 부호가 바뀌어?"

정답

- ① 극댓값 21 (x = −2), 극솟값 −11 (x = 2)
- ② 극댓값 0 (x = 0), 극솟값 −1 (x = 1)
- ③ 극솟값 −1 (x = −1), 극댓값 3 (x = 1)
- ④ 극값 없음

막히면

- 극값은 $f' = 0$인 x를 원래 함수 f에 넣어 구합니다(f'에 넣지 않음).

주의

- ③: $f(-1) = -(-1)^3 + 3(-1) + 1 = 1 - 3 + 1 = -1$.



S11 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(f′(a) = 0이면 극값) · 약 2분

f′(a) = 0이기만 하면 극값이라고 생각하는 실수를 $y = x^3$으로 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "x = −0.1, 0.1에서 f′(x) = $3x^2$의 부호는?"
- "부호가 바뀌지 않으면?"

예상 답

- "둘 다 +예요."
- "극값이 아니에요. 곰이 맞아요."

정답

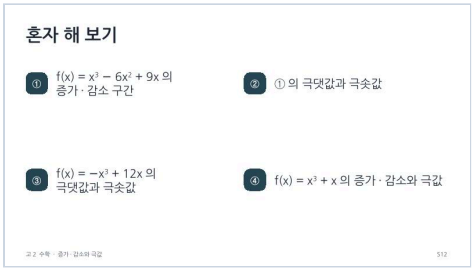
- 곰이 맞습니다. f′(0) = 0이지만 앞뒤에서 f′ > 0으로 부호가 바뀌지 않아 계속 증가하므로 극값이 아닙니다.

막히면

- $y = x^3$의 그래프는 원점에서 잠깐 평평해지지만 계속 올라갑니다.

주의

- 지치면 S11 뒤에서 쉬고, 다음에 S12부터 이어도 됩니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 증가·감소 구간(A)과 극값(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- "이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ④를 왜 그렇게 답했는지 설명해 줘."

정답

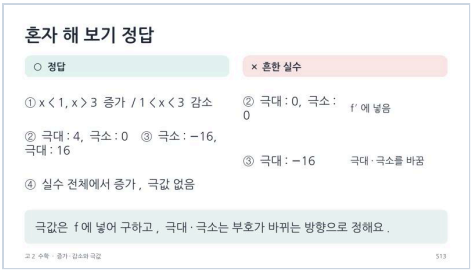
- ① x < 1, x > 3 증가 / 1 < x < 3 감소
- ② 극댓값 4 (x = 1), 극솟값 0 (x = 3)
- ③ 극솟값 −16 (x = −2), 극댓값 16 (x = 2)
- ④ 실수 전체에서 증가, 극값 없음

막히면

- 바로 알려 주지 말고 "f′(x)를 인수분해해 봐." "부호가 바뀌어?"라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 '도움'으로 표시합니다.

주의

- ①④가 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 부호 판단과 극값 계산의 실수를 바로잡습니다. 수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 증감표를 다시 그려 보자.”

정답

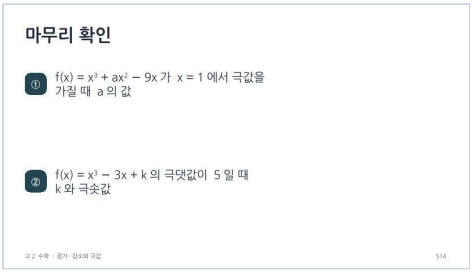
- ① $x < 1$, $x > 3$ 증가, $1 < x < 3$ 감소 ② 4, 0 ③ −16, 16 ④ 증가, 극값 없음

막히면

- ①④가 틀리면 S03~S06으로, ②③이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

극값을 가질 조건($f'(a) = 0$)으로 미정계수를 구하고, 극댓값이 주어질 때 상수와 극솟값을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 $f'(1) = 0$으로 놓아.”
- “②는 극대가 어느 x에서인지 먼저 증감표로.”

정답

- ① $f'(1) = 3 + 2a - 9 = 0$이므로 $a = 3$ ($f'(x) = 3(x + 3)(x - 1)$로 $x = 1$에서 극소)
- ② 극대 $f(-1) = 2 + k = 5$이므로 $k = 3$, 극솟값 $f(1) = 1$

막히면

- ②: $f'(x) = 3x^2 - 3$이라 극대는 $x = -1$입니다.

주의

- ①②를 맞히면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 오늘 배운 것 · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “증가와 감소는 무엇의 부호로 판단했지?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “$f'(x)$의 부호요.”

정답

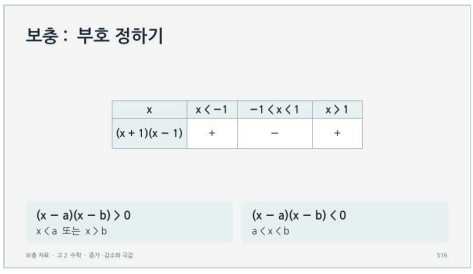
- ① $x < 0$, $x > 2$ 증가 / $0 < x < 2$ 감소
- ② 극댓값 0, 극솟값 −4
- ③ 아니요($y = x^3$)

막히면

- S08의 증감표를 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘그래프와 최대·최소’에서는 증감표로 그래프를 그리고, 닫힌구간에서 최댓값·최솟값을 구합니다.



S16 보충: 부호 정하기 · 선수 학습 보충(이차부등식) · 약 5분

S02 ②③이 흔들리면 $(x - a)(x - b)$의 부호를 수직선 위의 구간마다 수를 넣어 정하는 방법을 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$(x + 1)(x - 1)$에 $x = -2, 0, 2$를 넣으면 부호는?”
- “그럼 > 0인 범위는?”

예상 답

- “+, −, +요.”
- “$x < -1$ 또는 $x > 1$이요.”

막히면

- 수직선에 −1, 1을 찍고 구간마다 부호를 적습니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고1 ‘이차부등식’, 고2 ‘도함수와 미분법’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$f'(x) = 6(x + 2)(x - 1)$. 증감표: + 0 − 0 + / ↗ 20(극대) ↘ −7(극소) ↗. 극댓값 20, 극솟값 −7
2	$f'(x) = 4x(x + 1)(x - 1)$: $x = -1$에서 극솟값 −1, $x = 0$에서 극댓값 0, $x = 1$에서 극솟값 −1
3	$f'(2) = 12 + 4a = 0$에서 $a = -3$, $f(2) = 8 - 12 + b = -2$에서 $b = 2$ ($f'(x) = 3x(x - 2)$로 $x = 2$에서 극소 맞음)

4	틀렸습니다. $f(x) = x^3$은 $f'(0) = 0$이지만 f'의 부호가 바뀌지 않아 극값이 없습니다.
5	① $x < 0$, $x > 2$ 증가 / $0 < x < 2$ 감소 ② 극댓값 0, 극솟값 −4 ③ 아니요

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 미분 흔들림 □ 이차부등식 흔들림(보충 S16) □
S12 혼자 해 보기: 네 문제 모두 □ ①④(증가·감소)만 □ ②③(극값)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 두 문제 모두 □ 한 문제 □ 못 함 □
실수: f의 부호로 증감(M1) □ $f' = 0$이면 극값(M2) □ 극값을 f'에 넣어 구함(M3) □

메모: _____